zFrame Design Doc

ver1.0

,

Contents

1 目的 - 2 -
1.1 目的でないもの - 2 -
2 背景 - 2 -
3 概要 - 2 -
4 構成 - 2 -
5 Frontend - 2 -
5.1 構成 - 2 -
5.1.1 レンダリング - 3 -
5.1.2 コンポーネント - 3 -
5.1.2.1 Node 構造体 - 3 -
5.1.2.2 Element 構造体 - 3 -
6 WebAssembly - 3 -
6.1 Wasm 生成 - 3 -
6.2 グルーコード生成 - 3 -
6.3 構成 - 3 -
7 Web Server - 3 -
7.1 構成 - 3 -
8 参考文献 - 3 -
9 改定記録 - 3 -

1 目的

Zig 言語の持つ型システムと表現力の高い言語仕様及び生成される効率的なバイナリと WebAssembly を活用した高速で安全な Web 開発を支援する

1.1 目的でないもの

動的なレンダリング(CSR, SSR)機能

2 背景

Web アプリケーションがますます普及し高度化が進む中、これらの要求に応じる開発手法の発展が望まれている。
JavaScript よりも速く安全な実行方法として WebAssembly(Wasm)が登場したが、未だ一般に普及しているとは言えない。
この原因として大きく 2 つが考えられる。

- Wasm のサイズが大きいと読み込み時間が長くなり望まれた実行速度を達成できない
- Wasm 開発の障壁が高い上、既存の Web 開発への統合が容易でない

本フレームワークはこれらの解決を目指す。
前者は"高速・省メモリ・省サイズ"の特徴を持つ Zig 言語により読み込み時間を最小化することで解決する。
後者は Wasm と Web サイトを一括で開発する仕組みにより解決する。

3 概要

Zig 言語の型システムと言語機能を活用した静的サイトジェネレータ

4 構成

本フレームワークは 4 つの要素によって構成される。

1. Frontend
2. Wasm
3. Web Server
4. Development Utilities

Frontend は Web サイト開発を行うもので{後で名付けるライブラリ群}が該当する。
Wasm は Wasm 開発の統合を行うもので{後で名付けるライブラリ}が該当する。
Web Server は生成された Web サイトの配信を行うものであり、{後で名付けるサーバー名}が該当する。
Development Utilities は開発を支援するツール群であり、自動ビルドとプレビュー機能などが含まれる.

5 Frontend

関数型的に DOM 構造体を記述して Web サイトを構築する.
HTML エレメントを表す構造体 Element または Element を返却する関数をコンポーネントと呼ぶ.

5.1 構成

コンポーネントとなる構造体とそれを解釈して DOM を描画するレンダリングの 2 つからなる.

5.1.1 レンダリング

render()関数によって HTML/CSS を生成する.
引数として Node 構造体を受け取り、規則に則り HTML/CSS を描画する.
引数は柔軟な DOM 構造のために匿名構造体として定義し、render()内で引数の型を識別して処理を分岐する.

5.1.2 コンポーネント

5.1.2.1 Node 構造体

DOM ノードを表す構造体でリストとして定義されている.
子要素の管理を担い、HTML 要素の表現は Element 構造体が担っているので注意されたい.
データとして Element 構造体を構造体の要素として持ち、ポインタ要素として Element 構造体の子要素を持つ.

5.1.2.2 Element 構造体

HTML エレメントの総称として定義された構造体である.
div や p タグなど任意のエレメントは列挙型 Enum の html.Tag を createElement()に引数として渡すことで生成して使用する.
普段ユーザーは Node 構造体を DOM 構築のインターフェイスとして使用するため、Element 構造体を意識する必要はない.

6 WebAssembly

実行に必要な JavaScript のグルーコードを生成して適した箇所に挿入する.
Web API の代替等の用途を想定している.

6.1 Wasm 生成

あるフォルダー(/wasm などを想定)内の zig ファイルを wasm にコンパイルすることで生成する. また、機能ごとに wasm ファイルを生成するため、規則を導入予定. 例えば、機能ごとにファイルに分け、それらを個別にコンパイルするなど(hash.zig -> hash.wasm, hello.zig ->hello.wasm)

6.2 グルーコード生成

コンパイル時に予め生成した Wasm ファイルを解析し、必要なモジュールを import したり、メモリを確保するなどを把握する.

6.3 構成

7 Web Server

Web ページ及び Wasm を配信する.
効率的な Wasm 配信に適したものを開発する.

7.1 構成

8 参考文献

9 改定記録